Corrigé • Exercice 1 – Deux triangles rectangles, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Centres étrangers, 18 juin 2026

1 *Tracer ABC en vraie grandeur.*

Je trace [AB] de 6,4 cm et la perpendiculaire à (AB) passant par B. Avec le compas, je trace un arc de cercle de centre A et de rayon 8 cm : il coupe la perpendiculaire en C.

2 *Démontrer que BC = 4,8 cm.*

Le triangle ABC est rectangle en B, d'hypoténuse [AC]. D'après le théorème de Pythagore :

$$BC^2 = AC^2 - AB^2 = 8^2 - 6{,}4^2 = 64 - 40{,}96 = 23{,}04 \qquad \text{donc} \qquad BC = \sqrt{23{,}04} = 4{,}8 \text{ cm.}$$